(b) Balances del recinto y función de pérdida de la PINN

Estado predicho en los puntos de colocación

$$\widehat{\mathbf{x}}_\eta(s_\ell;\mathbf{x}_k,\mathbf{u}_k,\mathbf{d}_k)=[\widehat{T}_c,\widehat{T}_b,\widehat{T}_a,\widehat{W}]^\mathsf{T}$$

La derivada temporal mantiene fijas las condiciones del segmento.

Ecuaciones físicas del recinto sin carga

Aproximación de inventario constante de aire seco.

$$C_c\dot{T}_c = Q_{\mathrm{sol},\,c} + G_{ca}(T_a - T_c) + Q^{\mathrm{rad}}_{b\to c} - Q_{c,\,\mathrm{ext}}$$

$$C_b\dot{T}_b = Q_{\mathrm{sol},\,b} + G_{ba}(T_a - T_b) - Q^{\mathrm{rad}}_{b\to c} - Q_{b,\,\mathrm{ext}}$$

$$C_a(W)\dot{T}_a = G_{ca}(T_c - T_a) + G_{ba}(T_b - T_a) + F_{\mathrm{ext}}(c_{da} + W_{\mathrm{amb}}c_{pv})(T_{\mathrm{amb}} - T_a) + Q_{\mathrm{fan}}$$

$$m_{da}\dot{W} = F_{\mathrm{ext}}(W_{\mathrm{amb}} - W)$$

$$C_a(W) = m_{da}(c_{da} + Wc_{pv})$$

$$Q^{\mathrm{rad}}_{b\to c} = \frac{\sigma(T_b^4 - T_c^4)}{\dfrac{1-\epsilon_b}{A_b\epsilon_b} + \dfrac{1}{A_bF_{bc}} + \dfrac{1-\epsilon_c}{A_c\epsilon_c}}$$

Punto superior: derivada temporal. Convenciones y unidades en la nomenclatura.

Diferenciación automática

$$\frac{\partial\widehat{\mathbf{x}}_\eta}{\partial s}$$

Residuales de los balances

$$r_q = \tfrac{\partial\hat{x}_q}{\partial s} - f_q(\widehat{\mathbf{x}},\mathbf{u}_k,\mathbf{d}_k;\boldsymbol{\theta})$$

$$q\in\{T_c,T_b,T_a,W\}$$

Datos observados

$$\mathcal{L}_D:\quad \mathcal{H}_j[\widehat{\mathbf{x}}]\ \leftrightarrow\ y_j$$

Comparación en el soporte del sensor.

Restricciones del dominio

$$\mathcal{L}_R:\quad W\geq 0,\quad C_c,C_b,C_a>0$$

Estados termodinámicamente admisibles.

Pérdida física escalada

$$\mathcal{L}_F = \tfrac{1}{N_f}\sum_{\ell=1}^{N_f}\sum_q\left[\frac{r_q(s_\ell)}{s_q/\Delta t_c}\right]^2$$

$$\mathcal{L}_{\mathrm{PINN}} = \lambda_D\mathcal{L}_D + \lambda_F\mathcal{L}_F + \lambda_R\mathcal{L}_R$$

La optimización ajusta η a partir de la pérdida total; los pesos λ y las escalas se fijan en desarrollo.

ϑ: parámetros físicos. η: parámetros neuronales. El operador H_j relaciona estados y observaciones.